
Práctica 02 - Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden

Nombre: _____ Fecha: _____

Introducción

En esta práctica, se resolverán ecuaciones diferenciales de primer orden mediante métodos de variables separables y ecuaciones homogéneas, y se clasificarán según su estructura.

Ejercicios

A) Ecuaciones de Variables Separables

Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de variables separables. Encuentra soluciones explícitas cuando sea conveniente, o déjalas en forma implícita.

1. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y(1+x^3)}$

5. $y \ln(x) \frac{dx}{dy} = \left(\frac{y+1}{x}\right)^2$

2. $\frac{dy}{dt} = e^{3t+2y}$

6. $\frac{dP}{dt} = kP(M-P)$

3. $x \frac{dy}{dx} = 4y, \quad y(1) = 3$

7. $x\sqrt{1-y^2}dx + y\sqrt{1-x^2}dy = 0$

4. $\frac{dy}{dx} = \frac{y \ln(y)}{x}$

8. $\frac{dy}{dx} = (y-1)^2, \quad y(0) = 1.01$

B) Ecuaciones Homogéneas

Verifica que las siguientes ecuaciones son homogéneas y encuentra sus soluciones generales o particulares.

1. $(x+y)dx - (x-y)dy = 0$

5. $x^2 \frac{dy}{dx} = y^2 + xy$

2. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{xy}$

6. $(y + \sqrt{x^2 + y^2})dx - xdy = 0, \quad y(1) = 0$

3. $(x^2 + y^2)dx + (x^2 - xy)dy = 0$

7. $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - e^{y/x}$

4. $\frac{dy}{dx} = \frac{y-4x}{x-y}$

8. $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$

C) Clasificación

Para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales de primer orden, determina si la ecuación es **Separable**, **Homogénea**, **Lineal**, cualquier combinación de estas, o ninguna. Proporciona una breve justificación matemática.

1. $\frac{dy}{dx} = 2xy$

6. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{y-x}$

2. $\frac{dy}{dx} = x+y$

7. $(t+y+1)dt - dy = 0$

3. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + 3y^2}{2xy}$

8. $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan\left(\frac{y}{x}\right)$

4. $x \frac{dy}{dx} + 2y = x^{-3}$

9. $xdy - ydx = 0$

5. $y' = y^2 - 1$

10. $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$